

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

70) Considere o modelo de estado

$$\begin{cases} \vec{X} = A\vec{X} + B\vec{U} \\ \vec{Y} = C\vec{X} = C\vec{X} + D\vec{U} \end{cases}$$

no qual $\dim [A] = n \times n$, $\dim [B] = n \times m$, $\dim [C] = r \times n$ e $\dim [D] = r \times m$.

A condição de observabilidade completa é garantida se e somente se o posto da matriz de observabilidade é igual a(ao)

- a) posto da matriz A
 - b) posto da matriz C
 - c) rn
 - d) n
 - e) r
-